UNITÀ 2 · I WEB SERVICE

Il cambio del giorno: da XML a JSON

La Banca Centrale Europea pubblica ogni giorno i cambi dell'euro in XML, ma la tua app vuole JSON. Scrivi in Java il "traduttore" tra i due formati.

Cosa consegni: un file **cambi-cognome.zip** con **Cambi.java**, il file **cambi.json** prodotto dal programma e **risposte.txt**, su Novaula nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula.

Che cosa devi fare

1. Apri nel browser `https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml` e studia la struttura: quanti livelli di elementi `Cube` ci sono? Dove sono la data, la valuta e il cambio?
2. Scrivi **Cambi.java** che legge il documento con il parser XML del JDK (vedi il riquadro) e stampa data, USD, GBP, CHF e JPY.
3. Costruisci a mano una stringa JSON con la struttura dell'esempio e salvala in **cambi.json** con `Files.writeString`.
4. Controlla che il tuo JSON sia valido con `JSON.parse` nella Console del browser.
5. In **risposte.txt**: a) perché nel JSON i cambi sono numeri e non stringhe? b) il file XML usa un namespace senza prefisso: a quale elemento si applica? c) che cosa fa il tuo programma se il sito non risponde? Migliora il codice perché stampi un messaggio chiaro invece di un'eccezione.

Il parser XML del JDK, in tre righe (import di `javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory` e `org.w3c.dom.*`):

```
Document doc = DocumentBuilderFactory.newInstance().newDocumentBuilder()
    .parse("https://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml");
NodeList cubi = doc.getElementsByTagName("Cube");
// per ogni Element c della lista: c.hasAttribute("currency"), c.getAttribute("rate")
```

Esempio di cambi.json (valori inventati)

```
{"data": "2026-10-16", "base": "EUR",
 "cambi": {"USD": 1.0812, "GBP": 0.865, "CHF": 0.9401, "JPY": 162.31}}
```

> *"Il bello degli standard è che ce ne sono così tanti tra cui scegliere."* · **Andrew S. Tanenbaum**, *1981 (traduzione nostra)*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Lettura corretta dell'XML: data e quattro valute	3
JSON valido, con tipi corretti (numeri, stringhe)	3
Gestione dell'errore di rete con un messaggio chiaro	2

Risposte a), b), c) corrette	2

Non serve nessuna libreria esterna e nessun account. Se il sito della BCE non è raggiungibile, salva il file XML dal browser e passa al parser il nome del file locale.